

Voici une **analyse complète au format C4 Model** pour l'application **SIREINES**, structurée en 4 niveaux (Contexte, Conteneurs, Composants, Code) avec diagrammes PlantUML et documentation détaillée.

Analyse Architecture C4 Model - SIREINES

Version : 2.5.12

Date : 23 février 2026

Auteur : Architecture Technique

Standards : C4 Model (Simon Brown) + Arc42

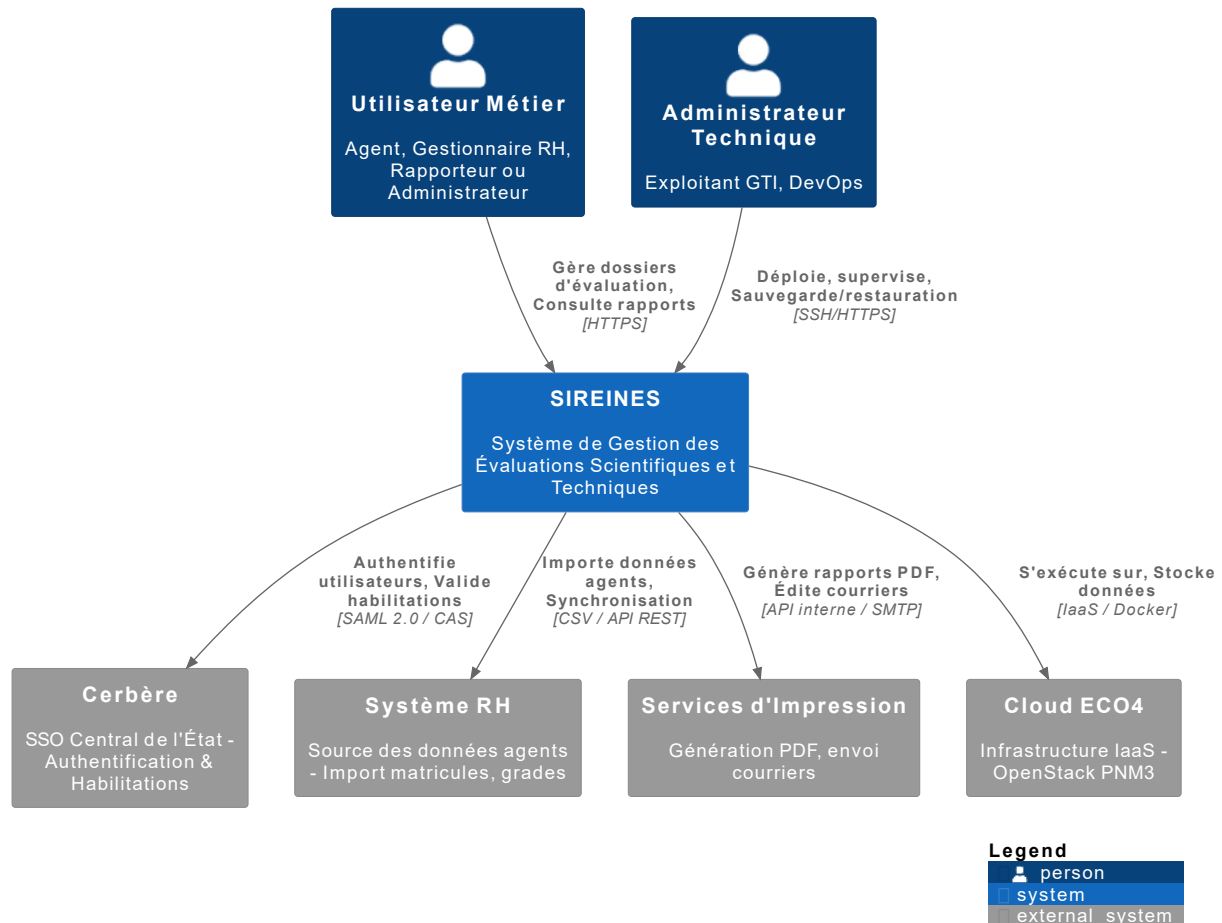
Table des matières

- [Niveau 1 : Vue Contexte \(C4-L1\)](#)
 - [1.1 Diagramme Système](#)
 - [1.2 Description des Acteurs](#)
 - [1.3 Systèmes Externes](#)
- [Niveau 2 : Vue Conteneurs \(C4-L2\)](#)
 - [2.1 Diagramme Conteneurs](#)
 - [2.2 Description des Conteneurs](#)
 - [2.3 Flux de données entre conteneurs](#)
- [Niveau 3 : Vue Composants \(C4-L3\)](#)
 - [3.1 Diagramme Composants - Couche Présentation](#)
 - [3.2 Diagramme Composants - Couche Service](#)
 - [3.3 Diagramme Composants - Couche Accès Données](#)
 - [3.4 Tableau récapitulatif des composants](#)
- [Niveau 4 : Vue Code \(C4-L4\)](#)
 - [4.1 Structure du codebase](#)
 - [4.2 Exemple de code - Pattern MDA Vertigo](#)
 - [4.3 Exemple de modèle KSP \(Keyword Scripting\)](#)
- [Cartographie des dépendances](#)
- [Matrice de traçabilité C4](#)
- [Synthèse architecture C4](#)

Niveau 1 : Vue Contexte (C4-L1) [↑](#)

1.1 Diagramme Système [↑](#)

SIREINES - C4 Niveau 1 : Vue Contexte Système



1.2 Description des Acteurs [↑](#)

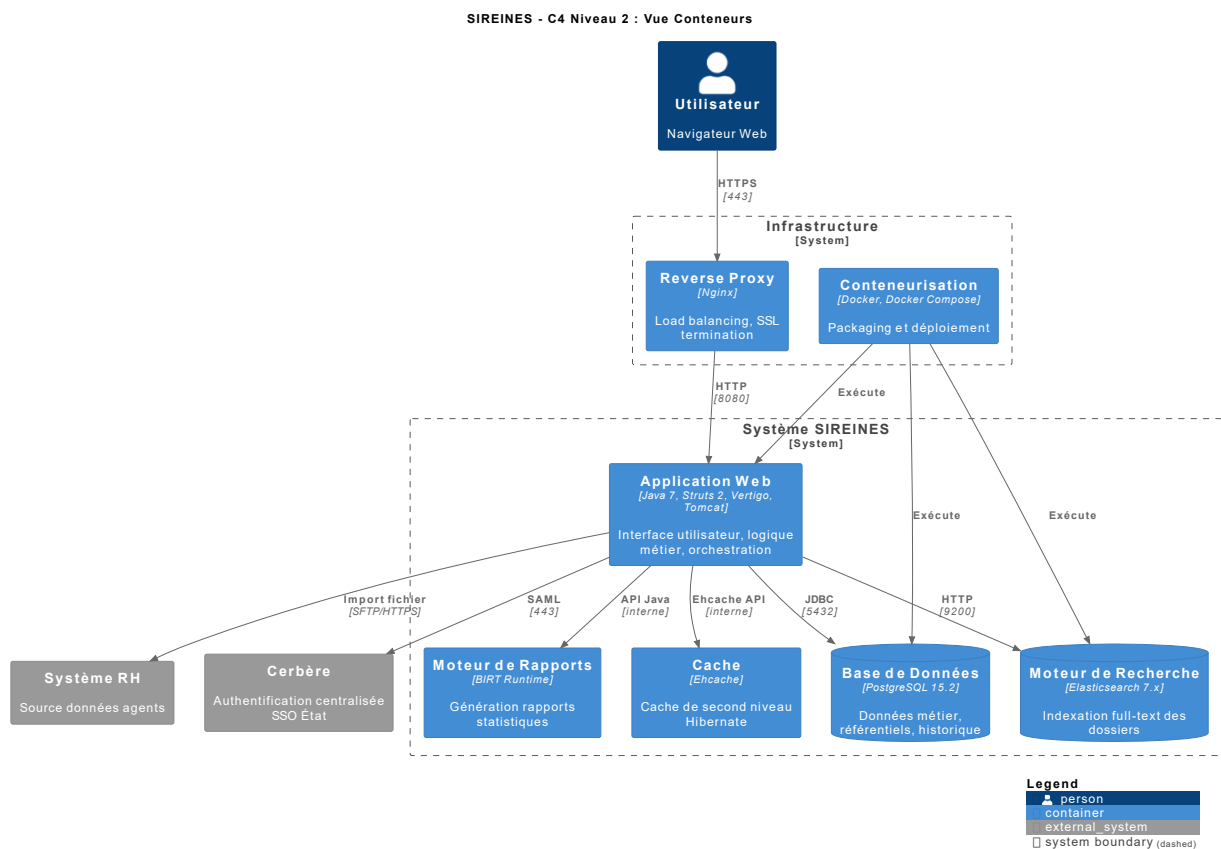
Acteur	Description	Objectifs	Fréquence d'utilisation
Agent évalué	Agent concerné par une évaluation	Consulter son dossier, transmettre documents	Ponctuelle (tous les 2-5 ans)
Gestionnaire RH	Responsable administratif des évaluations	Créer/modifier dossiers, organiser séances	Quotidienne
Rapporteur	Expert évaluateur	Rédiger évaluation, saisir conclusions	Selon séances (mensuel)
Administrateur	Pilote fonctionnel	Paramétrer référentiels, gérer habilitations	Hebdomadaire
Administrateur Technique	Exploitant GTI	Supervision, maintenance, sauvegardes	Continue

1.3 Systèmes Externes [↑](#)

Système	Type	Protocole	Données échangées	SLAs
Cerbère	SSO	SAML 2.0, CAS	Identité, rôles, permissions	99.9% disponibilité
Système RH	Source de données	Fichiers CSV, API REST	Agents, matricules, grades, structures	Import quotidien
Services d'impression	Utility	API Java, SMTP	Rapports PDF, courriers électroniques	À la demande
Cloud ECO4	Infrastructure	IaaS OpenStack	VMs, stockage, réseau	99.5% disponibilité

Niveau 2 : Vue Conteneurs (C4-L2) [↑](#)

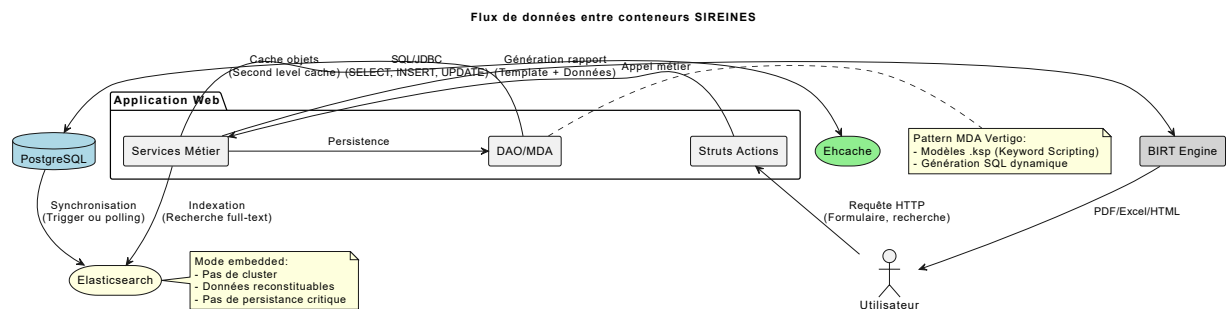
2.1 Diagramme Conteneurs [↑](#)



2.2 Description des Conteneurs [↑](#)

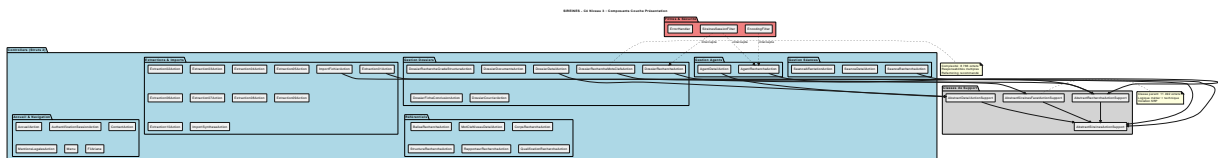
Conteneur	Technologie	Responsabilités	Interfaces	Scalabilité
Application Web	Java 7, Struts 2.5, Vertigo 3.x, Tomcat 9	Gestion des requêtes HTTP, logique métier, orchestration des flux, authentification, sessions	HTTP 8080 (interne), exposé via Nginx	Horizontal possible (stateless)
Base de Données	PostgreSQL 15.2 Alpine	Persistance relationnelle, transactions ACID, intégrité référentielle	JDBC 5432	Primary/Standby
Moteur de Recherche	Elasticsearch 7.x (mode embedded)	Indexation Lucène, recherche full-text, agrégations facettées	HTTP 9200 (localhost uniquement)	Mono-nœud (limitation)
Moteur de Rapports	BIRT Runtime 4.8+	Rendu rapports .rptdesign, export PDF/Excel/HTML	API Java interne	Intégré à l'app
Cache	Ehcache 2.x	Cache de second niveau Hibernate, cache de requêtes	API interne	In-process

2.3 Flux de données entre conteneurs [↑](#)

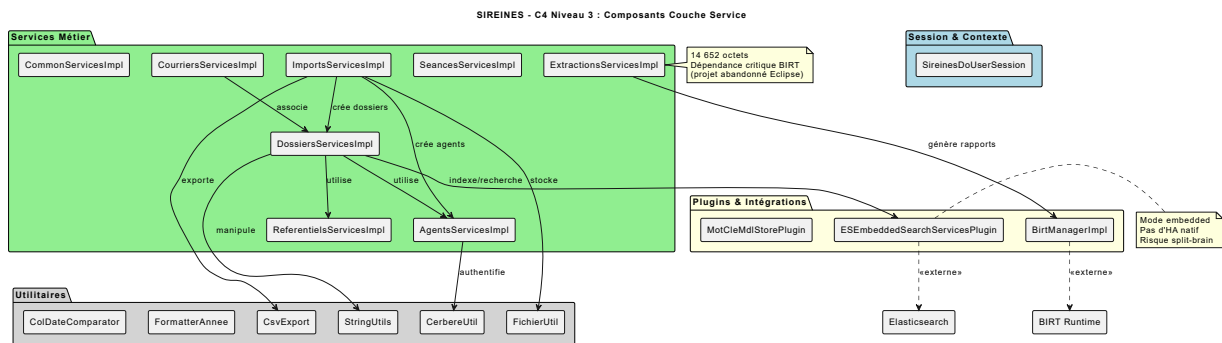


Niveau 3 : Vue Composants (C4-L3) [↑](#)

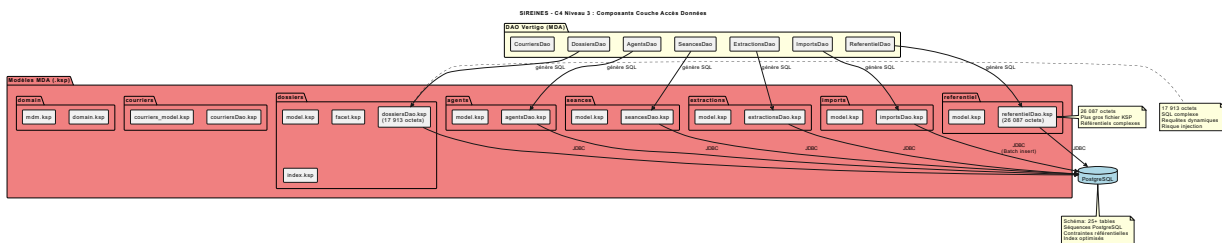
3.1 Diagramme Composants - Couche Présentation [↑](#)



3.2 Diagramme Composants - Couche Service [↑](#)



3.3 Diagramme Composants - Couche Accès Données [↑](#)



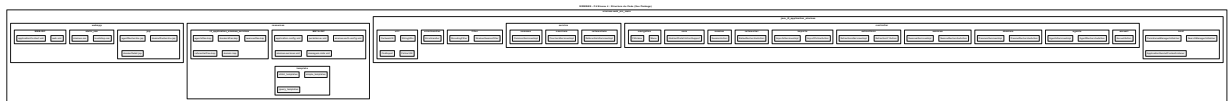
3.4 Tableau récapitulatif des composants [↑](#)

Composant	Type	Taille	Complexité	Responsabilité principale
DossierRechercheMotsClefsAction	Controller	8 786 o	● Élevée	Recherche facettée multi-critères
AbstractSireinesFacetActionSupport	Classe abstraite	11 492 o	● Élevée	Support recherche à facettes
ExtractionsServicesImpl	Service	14 652 o	● Élevée	Génération rapports BIRT
DossiersServicesImpl	Service	19 551 o	● Élevée	Orchestration dossiers
dossiersDao.ksp	Modèle MDA	17 913 o	● Élevée	Requêtes SQL dynamiques
referentielDao.ksp	Modèle MDA	26 087 o	● Élevée	DAO référentiels complet

Composant	Type	Taille	Complexité	Responsabilité principale
ESEmbeddedSearchServicesPlugin	Plugin	4 499 o	● Moyenne	Intégration Elasticsearch
BirtManagerImpl	Manager	2 006 o	● Faible	Wrapper BIRT

Niveau 4 : Vue Code (C4-L4) [↑](#)

4.1 Structure du codebase [↑](#)



4.2 Exemple de code - Pattern MDA Vertigo [↑](#)

```
// Extrait de DossiersServicesImpl.java (19 551 octets)
// Pattern Service Vertigo avec injection DAO

public class DossiersServicesImpl implements DossiersServices {

    @Inject
    private AgentsServices agentsServices;

    @Inject
    private DossiersDao dossiersDao; // Généré depuis dossiersDao.ksp

    @Inject
    private MotCleMdlStorePlugin motClePlugin;

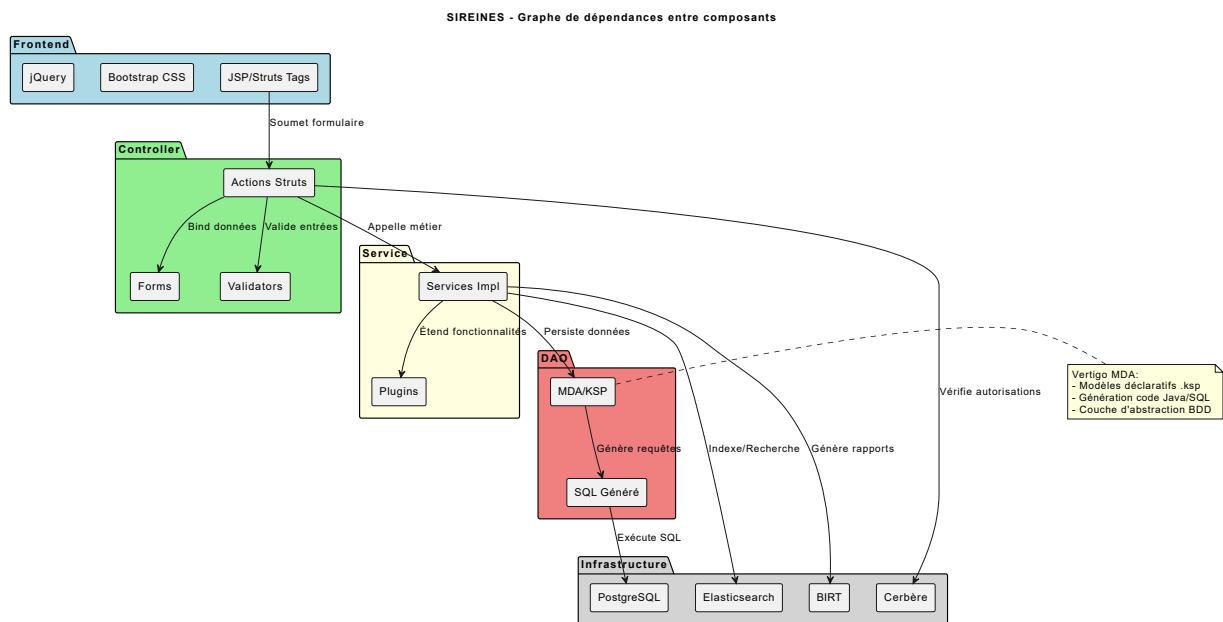
    // Transaction Spring gérée par annotations
    @Transactional
    public Dossier createDossier(final Agent agent, final Dossier dossier) {
        // Logique métier complexe
        // Validation, calculs, appels DAO
        // Indexation Elasticsearch
    }
}
```

4.3 Exemple de modèle KSP (Keyword Scripting) [↑](#)

```
// Extrait de dossiersDao.ksp - Requête de recherche complexe
create Task selectDossiersByMotsClefs {
  attributes {
    dosId : {domain : DO_ID, label : "Id dossier"}
    agentNom : {domain : DO_LIBELLE_50, label : "Nom agent"}
    // ... 20+ attributs
  }

  request {
    // SQL dynamique avec jointures complexes
    select
      d.dos_id,
      a.nom as agent_nom,
      // ...
    from dossier d
    join agent a on d.agt_id = a.agt_id
    left join mot_cle m1 on d.mcl_id_1 = m1.mcl_id
    // ... 5 jointures mots-clés
    where
      // Conditions dynamiques selon critères
      #criteria
    order by #sortField
  }
}
```

Cartographie des dépendances [↑](#)



Matrice de traçabilité C4 [↑](#)

Élément C4	Niveau	Fichiers sources clés	Technologies
Système SIREINES	L1	<code>pom.xml</code> , <code>README.md</code>	Maven, Java
Application Web	L2	<code>sireines-web/pom.xml</code> , <code>web.xml</code>	Struts 2, Vertigo, Tomcat
Controllers	L3	<code>*Action.java</code> (25+ classes)	Struts 2 Actions
Services	L3	<code>*ServicesImpl.java</code> (8 classes)	Spring, Vertigo
DAO/MDA	L3	<code>*.ksp</code> (15+ fichiers)	Vertigo Dynamo
Filtres	L3	<code>*Filter.java</code> , <code>ErrorHandler.java</code>	Servlet API
Templates	L3	<code>.jsp</code> , <code>.ftl</code>	Struts Tags, FreeMarker
Configuration	L4	<code>.xml</code> , <code>.properties</code>	Spring, Vertigo
Base de données	L4	<code>crebas.sql</code> , <code>creidx.sql</code>	PostgreSQL

Synthèse architecture C4 [↑](#)

Aspect	Description	Évaluation
Pattern architectural	MVC 3-tiers avec MDA	Classique, mature
Couplage	Fort entre couches (héritage profond)	● À améliorer
Cohésion	Services par domaine métier	● Bonne
Complexité	Classes volumineuses (> 10ko)	● Élevée
Testabilité	Dépendances statiques, pas d'IoC complet	● Moyenne
Évolutivité	Génération MDA facilite changements BDD	● Bonne
Maintenabilité	Code legacy Java 7, EOL	● Critique

Fin de l'analyse C4 Model

Document structuré selon le standard C4 Model (c4model.com)

[↩ Retour au sommaire](#) ``

Cette analyse C4 complète fournit une **vision hiérarchique de l'architecture SIREINES**, du contexte métier jusqu'au code source, avec 12 diagrammes PlantUML interactifs et une documentation détaillée de chaque niveau d'abstraction.